

Processos ARMA

As duas peças no mesmo modelo, e o preço de juntá-las

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 O modelo, e por que ele existe
- 2 O preço de ter as duas partes
- 3 Identificar p e q

- 1 O modelo, e por que ele existe
- 2 O preço de ter as duas partes
- 3 Identificar p e q

As duas peças no mesmo modelo

Definição 1 (ARMA(p, q))

$$\phi(L) y_t = c + \theta(L) \varepsilon_t,$$

com $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p$ e $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$.

As duas peças no mesmo modelo

Definição 1 (ARMA(p, q))

$$\phi(L) y_t = c + \theta(L) \varepsilon_t,$$

com $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p$ e $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$.

- O passado entra pelos dois caminhos ao mesmo tempo: pelo próprio y e pelos choques.
- AR(p) é o caso $q = 0$; MA(q) é o caso $p = 0$.

Cada polinômio responde por uma propriedade

Resultado 2 (estacionariedade e invertibilidade, separadas)

estacionariedade $\iff$ raízes de $\phi(x) = 0$ fora do círculo;

invertibilidade $\iff$ raízes de $\theta(x) = 0$ fora do círculo.

Cada polinômio responde por uma propriedade

Resultado 2 (estacionariedade e invertibilidade, separadas)

estacionariedade $\iff$ raízes de $\phi(x) = 0$ fora do círculo;

invertibilidade $\iff$ raízes de $\theta(x) = 0$ fora do círculo.

- Nada de novo: é a soma dos dois blocos anteriores.

Cada polinômio responde por uma propriedade

Resultado 2 (estacionariedade e invertibilidade, separadas)

estacionariedade $\iff$ raízes de $\phi(x) = 0$ fora do círculo;

invertibilidade $\iff$ raízes de $\theta(x) = 0$ fora do círculo.

- Nada de novo: é a soma dos dois blocos anteriores.
- O MA nunca atrapalha a estacionariedade: ele é sempre estacionário. E o AR nunca atrapalha a invertibilidade: ele já está em forma autorregressiva.

O ARMA(1,1) escrito em choques

Resultado 3 (representação $MA(\infty)$)

Para $(1 - \phi L)y_t = (1 + \theta L)\varepsilon_t$ com $|\phi| < 1$,

$$y_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \psi_0 = 1, \quad \psi_j = \phi^{j-1}(\phi + \theta).$$

O ARMA(1,1) escrito em choques

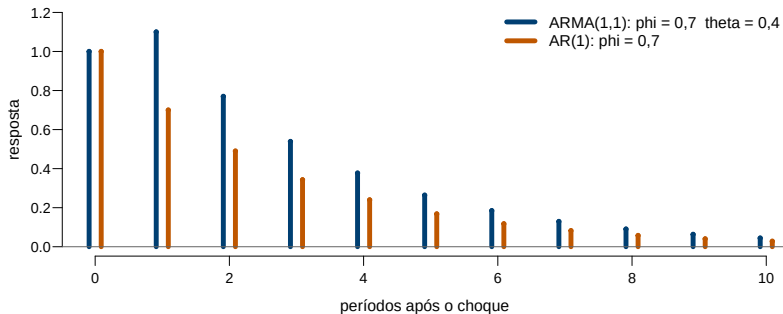
Resultado 3 (representação $MA(\infty)$)

Para $(1 - \phi L)y_t = (1 + \theta L)\varepsilon_t$ com $|\phi| < 1$,

$$y_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \psi_0 = 1, \quad \psi_j = \phi^{j-1}(\phi + \theta).$$

- Com $\phi = 0,7$ e $\theta = 0,4$: 1, 1,10, 0,77, 0,539, 0,377, 0,264.
- O primeiro choque entra com peso $\phi + \theta$; daí em diante cada peso é ϕ vezes o anterior.

O efeito do termo MA



- Os dois processos decaem à mesma taxa $\phi = 0,7$: é a parte AR que governa a cauda.
- O θ mexe apenas no **começo**: levanta a resposta do primeiro período de 0,70 para 1,10.

- 1 O modelo, e por que ele existe
- 2 O preço de ter as duas partes
- 3 Identificar p e q

Raiz comum aos dois polinômios

Resultado 4 (fator comum)

*Se $\phi(L)$ e $\theta(L)$ têm uma raiz em comum, ela **cancela**, e o modelo é sobreparametrizado.*

Resultado 4 (fator comum)

*Se $\phi(L)$ e $\theta(L)$ têm uma raiz em comum, ela **cancela**, e o modelo é sobreparametrizado.*

$$(1 - 0,25L^2)y_t = (1 + 0,5L)\varepsilon_t$$

Resultado 4 (fator comum)

*Se $\phi(L)$ e $\theta(L)$ têm uma raiz em comum, ela **cancela**, e o modelo é sobreparametrizado.*

$$(1 - 0,25L^2)y_t = (1 + 0,5L)\varepsilon_t$$

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Resultado 4 (fator comum)

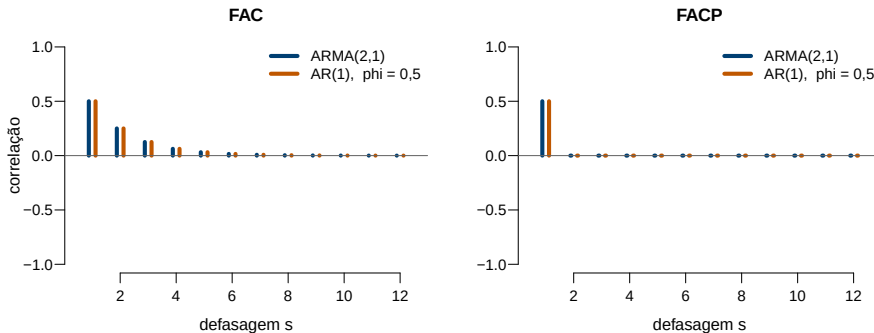
*Se $\phi(L)$ e $\theta(L)$ têm uma raiz em comum, ela **cancela**, e o modelo é sobreparametrizado.*

$$(1 - 0,25L^2)y_t = (1 + 0,5L)\varepsilon_t$$

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

- Um ARMA(2,1) que é um AR(1); exatamente o mesmo processo.

O fator comum no correlograma



- As duas barras estão sempre na mesma altura: a maior diferença entre as duas FACs é **zero**, não “pequena”.
- Nenhum instrumento de identificação distingue os dois.

O fator comum na estimação

AR(1) com $\phi = 0,5$ simulado, $T = 300$, estimado das duas formas:

	coeficiente AR_1	erro-padrão
AR(1)	0,445	0,052
ARMA(2,1)	0,293	0,330

O fator comum na estimação

AR(1) com $\phi = 0,5$ simulado, $T = 300$, estimado das duas formas:

	coeficiente AR_1	erro-padrão
AR(1)	0,445	0,052
ARMA(2,1)	0,293	0,330

- O erro-padrão fica **6 vezes maior**, e o coeficiente perde qualquer precisão.

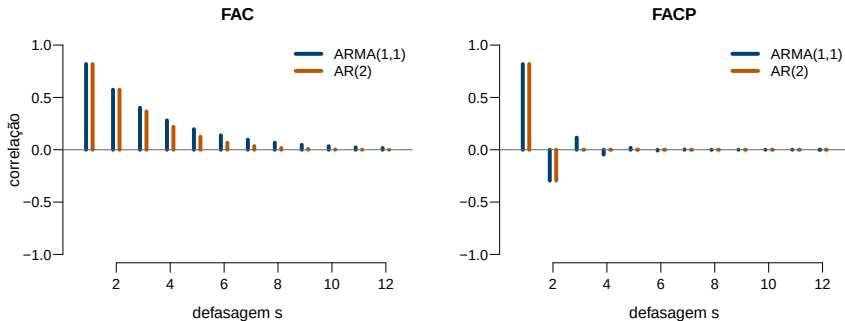
O fator comum na estimação

AR(1) com $\phi = 0,5$ simulado, $T = 300$, estimado das duas formas:

	coeficiente AR_1	erro-padrão
AR(1)	0,445	0,052
ARMA(2,1)	0,293	0,330

- O erro-padrão fica **6 vezes maior**, e o coeficiente perde qualquer precisão.
- É assim que o problema é encontrado no trabalho aplicado: coeficientes instáveis, erros-padrão enormes, e a otimização do `arima()` que não converge.

O segundo risco: ARMA(1,1) e AR(2)



- ARMA(1,1) com $\phi = 0,7$, $\theta = 0,4$, e o AR(2) que reproduz exatamente ρ_1 e ρ_2 . Nas demais defasagens a maior diferença é 0,07.
- Na FACP, o AR(2) corta em 2 e o ARMA segue com 0,116 e $-0,046$ — valores que, com $T = 300$, caem *dentro* da banda.

- 1 O modelo, e por que ele existe
- 2 O preço de ter as duas partes
- 3 Identificar p e q

O ponto cego do catálogo

Processo	FAC	FACP
$MA(q)$	corta em q	decai
$AR(p)$	decai	corta em p
$ARMA(p, q)$	decai	decai

O ponto cego do catálogo

Processo	FAC	FACP
$MA(q)$	corta em q	decai
$AR(p)$	decai	corta em p
$ARMA(p, q)$	decai	decai

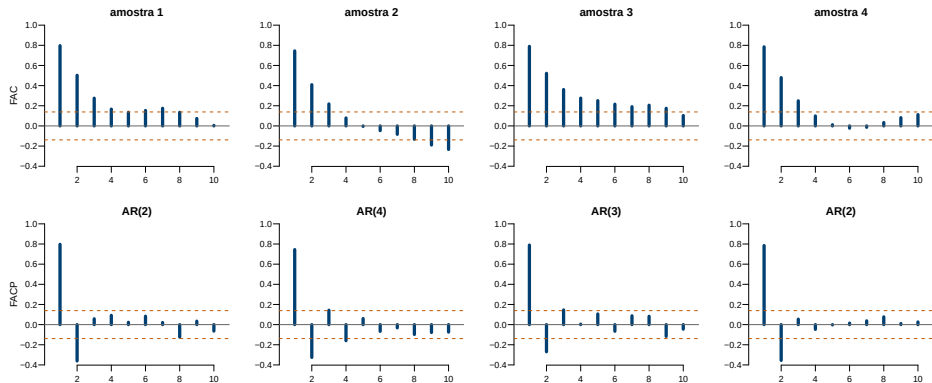
- Nas duas primeiras linhas o correlograma devolve um **número**: onde corta é a ordem.

O ponto cego do catálogo

Processo	FAC	FACP
$MA(q)$	corta em q	decai
$AR(p)$	decai	corta em p
$ARMA(p, q)$	decai	decai

- Nas duas primeiras linhas o correlograma devolve um **número**: onde corta é a ordem.
- Na terceira ele devolve uma **negativa**: nenhuma das duas corta. Isso identifica a família, não p nem q .

Quatro amostras do mesmo processo



Quatro realizações do mesmo ARMA(1,1) ($\phi = 0,7$, $\theta = 0,4$), $T = 200$. O título de cada painel de baixo é o que a leitura mecânica do correlograma responde: **AR(2)**, **AR(4)**, **AR(3)**, **AR(2)**.

Quantas vezes o correlograma acerta

Duas mil amostras de cada processo, $T = 200$, lidas por uma regra mecânica (*corta* = sai da banda e as seguintes ficam dentro):

Processo gerador	leitura correta	as três leituras mais frequentes		
AR(1)	63%	AR(1) 63%	ARMA 15%	AR(2) 4%
MA(1)	50%	MA(1) 50%	ARMA 18%	AR(4) 8%
ARMA(1,1)	15%	AR(2) 47%	AR(3) 21%	ARMA 15%

Quantas vezes o correlograma acerta

Duas mil amostras de cada processo, $T = 200$, lidas por uma regra mecânica (*corta* = sai da banda e as seguintes ficam dentro):

Processo gerador	leitura correta	as três leituras mais frequentes		
AR(1)	63%	AR(1) 63%	ARMA 15%	AR(2) 4%
MA(1)	50%	MA(1) 50%	ARMA 18%	AR(4) 8%
ARMA(1,1)	15%	AR(2) 47%	AR(3) 21%	ARMA 15%

- Mesmo o AR(1) puro, o caso mais fácil que existe, só é lido certo em dois terços das amostras.

Quantas vezes o correlograma acerta

Duas mil amostras de cada processo, $T = 200$, lidas por uma regra mecânica (*corta* = sai da banda e as seguintes ficam dentro):

Processo gerador	leitura correta	as três leituras mais frequentes		
AR(1)	63%	AR(1) 63%	ARMA 15%	AR(2) 4%
MA(1)	50%	MA(1) 50%	ARMA 18%	AR(4) 8%
ARMA(1,1)	15%	AR(2) 47%	AR(3) 21%	ARMA 15%

- Mesmo o AR(1) puro, o caso mais fácil que existe, só é lido certo em dois terços das amostras.
- O ARMA(1,1) é lido como **algum AR** em quase 80% delas

O que isso obriga a mudar

- A identificação gráfica é o **primeiro** passo, não o último: ela reduz a lista de candidatos, não a fecha em um.

O que isso obriga a mudar

- A identificação gráfica é o **primeiro** passo, não o último: ela reduz a lista de candidatos, não a fecha em um.
- Daí em diante o trabalho é de comparação entre modelos:
 - bandas de significância e **Ljung-Box**, para saber o que o correlograma amostral está de fato dizendo;
 - **AIC** e **BIC**, que cobram por parâmetro a mais;
 - o diagnóstico dos **resíduos**: se sobrou estrutura, o modelo está incompleto.

O que isso obriga a mudar

- A identificação gráfica é o **primeiro** passo, não o último: ela reduz a lista de candidatos, não a fecha em um.
- Daí em diante o trabalho é de comparação entre modelos:
 - bandas de significância e **Ljung-Box**, para saber o que o correlograma amostral está de fato dizendo;
 - **AIC** e **BIC**, que cobram por parâmetro a mais;
 - o diagnóstico dos **resíduos**: se sobrou estrutura, o modelo está incompleto.
- Regra pratica: entre duas especificações que ajustam igual, fica a **menor**.

No computador

```
ARMAtoMA(ar = 0.7, ma = 0.4, lag.max = 5)
ARMAacf(ar = c(0, 0.25), ma = 0.5, lag.max = 6)
ARMAacf(ar = 0.5, lag.max = 6)
```

A primeira devolve $1,10 \cdot 0,77 \cdot 0,539 \cdot 0,377 \cdot 0,264$, os mesmos ψ_j do quadro. As duas últimas devolvem a mesma sequência.

- 1 ARMA junta os dois caminhos: $\phi(L)y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t$.
- 2 Estacionariedade depende só do polinômio AR; invertibilidade, só do MA.
- 3 Dividindo os polinômios sai a representação em choques, com $\psi_j = \phi^{j-1}(\phi + \theta)$: o MA mexe no começo, o AR governa a cauda.
- 4 A razão de existir do modelo é **parcimônia**.
- 5 Dois riscos: **fator comum** (o modelo tem peça sobrando) e a confusão com $AR(p)$ em amostra pequena.
- 6 E um limite: no ARMA o correlograma **não devolve p nem q** . Em 2000 amostras de um $ARMA(1,1)$, a leitura gráfica responde “algum AR” em quase 80% delas. Escolher a ordem exige critérios, não gráfico.